Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Учебный план

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия
Образовательная программа "Проектирование интеллектуальных робототехнических систем"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2026/2027 учебный год - 2029/2030 учебный год

УТВЕРЖДЕН
14.05.2026
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Срок обучения: 4 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Бакалавриат

№ п/п	Наименование дисциплины	Вид дисциплины	Трудоемкость в зачетных единицах	Распределение зачетных единиц по годам обучения				Планируемые результаты освоения образовательной программы
				1	2	3	4	
	Вся образовательная программа		240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
	Профессиональный модуль (Major)		160,00	50,00	41,00	37,00	32,00	
	Базовый профессиональный модуль (Major баз.)		130,00	47,00	38,00	28,00	17,00	
	Обязательные дисциплины 1 курса		47,00	47,00				
1	Математический анализ	О	8,00	8,00				ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, УК-1
2	Линейная алгебра	О	7,00	7,00				ОПК-1, ПК-4, УК-1
3	Дискретная математика	О	5,00	5,00				ОПК-1, ПК-4, УК-1
4	Инструменты промышленной разработки	О	3,00	3,00				ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, УК-1, УК-3
5	Программирование на Python	О	4,00	4,00				ОПК-6, ПК-12, ПК-5, ПК-7, ПК-8, УК-3
6	Программирование на C++	О	4,00	4,00				ОПК-2, ПК-6, УК-1
7	Алгоритмы и структуры данных	О	4,00	4,00				ОПК-2, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, УК-1
8	Общая физика	О	4,00	4,00				ОПК-1, ПК-3, УК-1
9	Введение в робототехнику	О	8,00	8,00				ОПК-4, ОПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-5, УК-2
	Обязательные дисциплины 2 курса		38,00		38,00			
1	Теория вероятностей и математическая статистика	О	4,00		4,00			ОПК-6, ПК-7, УК-1
2	Дифференциальные уравнения и динамические системы	О	4,00		4,00			ОПК-2, ПК-8, УК-2
3	Машинное обучение 1	О	4,00		4,00			ОПК-8, ПК-9, УК-2
4	Машинное обучение 2	О	4,00		4,00			ОПК-7, ОПК-8, ПК-7, УК-1
5	Общая физика 2	О	4,00		4,00			ОПК-2, ПК-4, УК-3
6	Компьютерное зрение	О	4,00		4,00			ОПК-4, ПК-2, ПК-8, УК-2
7	Электроника и схемотехника	О	3,00		3,00			ОПК-2, ПК-11, ПК-12, ПК-6, УК-2
8	Сенсорные системы и навигация	О	4,00		4,00			ОПК-7, ПК-11, ПК-14, УК-1
9	Инструменты разработки робототехнических систем	О	7,00		7,00			ОПК-5, ПК-10, ПК-8, УК-1
	Обязательные дисциплины 3 курс		28,00			28,00		
1	Оптимальное управление и теория игр	О	4,00			4,00		ОПК-8, ПК-6, ПК-7, УК-2
2	Глубокое обучение для робототехники	О	4,00			4,00		ОПК-5, ПК-14, УК-6
3	Задачи обучения с подкреплением для робототехники	О	4,00			4,00		ОПК-8, ПК-12, УК-2
4	Динамика и управление движением роботов	О	4,00			4,00		ОПК-6, ПК-11, УК-2
5	Планирование движения и локализация	О	4,00			4,00		ОПК-1, ПК-8, УК-1

6	Основы топологии и дифференциальной геометрии	О	4,00			4,00		ОПК-6, ПК-2, УК-2
7	Мехатроника	О	4,00			4,00		ОПК-5, ПК-3, ПК-8, УК-1
	Обязательные дисциплины 4 курс		17,00				17,00	
1	VLA и Foundation Models для робототехники (преподается на иностранном языке)	О	7,00				7,00	ОПК-2, ПК-12, ПК-14, ПК-8, УК-2
2	Архитектура ПО и системный дизайн	О	5,00				5,00	ОПК-2, ОПК-6, ПК-10, ПК-3, ПК-9, УК-2
3	Безопасность и надёжность робототехнических систем	О	5,00				5,00	ОПК-8, ПК-5, ПК-9, УК-2
	Вариативный профессиональный модуль (Major вар.)		30,00	3,00	3,00	9,00	15,00	
	Проектный семинар 1 курс		3,00	3,00				
1	Проектный семинар "Мобильные колесные роботы"	В	3,00	3,00				ОПК-4, ПК-2, УК-2
2	Проектный семинар "Стационарные робототехнические системы"	В	3,00	3,00				ОПК-6, ПК-14, ПК-2, ПК-8, УК-2
3	Проектный семинар "Соревновательная робототехника"	В	3,00	3,00				ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-12, ПК-8, УК-1
	Проектный семинар 2 курс		3,00		3,00			
1	Проектный семинар "Шагающие роботы"	В	3,00		3,00			ОПК-3, ПК-7, УК-2
2	Проектный семинар "Беспилотные летательные аппараты"	В	3,00		3,00			ОПК-6, ПК-2, ПК-6, УК-2
	Вариативные дисциплины 3 курса		6,00			6,00		
	Дисциплины по выбору 1 семестра		3,00			3,00		
1	Обработка естественного языка для робототехники	В	3,00			3,00		ОПК-2, ОПК-6, ПК-12, ПК-7, УК-2
2	Программирование контроллеров и встроенных систем	В	3,00			3,00		ОПК-1, ОПК-6, ПК-12, ПК-2, УК-2
3	Формирование и анализ биомедицинских изображений	В	3,00			3,00		ОПК-3, ОПК-6, ПК-10, ПК-8, УК-2
	Дисциплины по выбору 2 семестра		3,00			3,00		
1	Генеративные модели	В	3,00			3,00		ОПК-4, ОПК-8, ПК-2, УК-2
2	Основы педагогики и методики преподавания робототехники	В	3,00			3,00		ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-8, УК-2
3	Проектирование человеко-машинного взаимодействия	В	3,00			3,00		ОПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-9, УК-2
	Проектный семинар 3 курс		3,00			3,00		
1	Проектный семинар "Локализация и навигация"	В	3,00			3,00		ОПК-4, ПК-14, ПК-8, УК-3
2	Проектный семинар "Задачи группового управления роботами"	В	3,00			3,00		ОПК-3, ОПК-8, ПК-11, ПК-13, ПК-7, УК-2
	Вариативные дисциплины 4 курса		12,00				12,00	
	Дисциплины по выбору 1 семестра		7,00				7,00	
1	Механический инжиниринг	В	7,00				7,00	ОПК-2, ОПК-5, ПК-10, ПК-3, УК-2
2	Инжиниринг в электронике	В	7,00				7,00	ОПК-4, ПК-8, УК-2
3	Физически обусловленное машинное обучение	В	7,00				7,00	ОПК-5, ПК-7, ПК-9, УК-1
4	Системная интеграция роботов	В	7,00				7,00	ОПК-2, ОПК-6, ПК-4, УК-2
	Дисциплины по выбору 2 семестра		5,00				5,00	
1	Этика ИИ	В	5,00				5,00	ОПК-5, ПК-3, ПК-7, УК-2
2	Управление инженерными проектами	В	5,00				5,00	ОПК-7, ПК-6, УК-2
3	Архитектура компьютера и операционные системы	В	5,00				5,00	ОПК-6, ПК-11, ПК-13, УК-2
	Проектный семинар 4 курс		3,00				3,00	
1	Проектный семинар "Навигационные системы"	В	3,00				3,00	ОПК-2, ПК-11, ПК-12, УК-1
2	Проектный семинар "Электроинженерия"	В	3,00				3,00	ОПК-4, ПК-2, ПК-8, УК-1
	Практический модуль (Практика)		36,00		8,00	8,00	20,00	
	Фиксированный		28,00		8,00	8,00	12,00	
1	Технологическая практика	О	3,00		3,00			ОПК-4, ПК-10, ПК-13, УК-3
2	Курсовой проект 1	О	5,00		5,00			ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-7, УК-2, УК-3, УК-6

3	Производственная практика	О	3,00			3,00		ОПК-5, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-8, УК-2, УК-3
4	Курсовой проект 2	О	5,00			5,00		ОПК-5, ОПК-6, ПК-10, ПК-14, ПК-3, УК-2, УК-3
5	Дипломное проектирование	О	6,00				6,00	ОПК-4, ОПК-6, ПК-11, ПК-13, ПК-4, УК-2, УК-3
6	Преддипломная практика	О	6,00				6,00	ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, УК-2, УК-3, УК-6
	Подготовка ВКР		8,00				8,00	
1	Подготовка выпускной квалификационной работы	О	8,00				8,00	ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-5, ПК-9, УК-2, УК-3, УК-6
	Модуль дисциплин общего цикла (ДОЦ)		14,00	10,00	1,00		3,00	
	Обязательные дисциплины ДОЦ		2,00	1,00	1,00			
1	Безопасность жизнедеятельности	О	1,00	1,00				ОПК-3, ПК-5, УК-11, УК-8
2	Физическая культура	О	1,00		1,00			ОПК-2, ПК-5, УК-7
	Дополнительные дисциплины ДОЦ		12,00	9,00			3,00	
1	Основы российской государственности	О	2,00	2,00				ОПК-3, ПК-5, УК-10, УК-8, УК-9
2	История России	О	4,00	4,00				ОПК-3, ПК-5, УК-10, УК-8, УК-9
3	Экономика	О	3,00	3,00				ОПК-3, ПК-5, УК-10, УК-8, УК-9
4	Правовая грамотность	О	3,00				3,00	ОПК-3, ОПК-7, ПК-5, УК-10, УК-4, УК-8, УК-9
	Дополнительный модуль (Minor)		20,00		10,00	10,00		
1	Minor	О	20,00		10,00	10,00		ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-14, ПК-3, УК-2, УК-4, УК-6
	Модуль "Язык и коммуникация" (Язык и коммуникация)		1,00				1,00	
	Экзамены		1,00				1,00	
1	Независимый экзамен по английскому языку (преподается на иностранном языке)	О						ОПК-3, ПК-5, УК-5
2	Подготовка и защита Project Proposal по теме ВКР (преподается на иностранном языке)	О	1,00				1,00	ОПК-3, ПК-5, УК-5
3	Независимый экзамен по русскому языку	О						ОПК-3, ПК-5, УК-4
4	Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс) (преподается на иностранном языке)	О						ОПК-3, ПК-5, УК-5
	Дополнительные факультативные учебные дисциплины							
1	Академическое письмо на английском языке (преподается на иностранном языке)	Ф	2,00				2,00	ОПК-3, ПК-5, УК-5
2	Английский язык (преподается на иностранном языке)	Ф	14,00	8,00	6,00			ОПК-3, ПК-5, УК-5
	Модуль культуры работы с данными (Data Culture)		5,00			5,00		
1	Независимый экзамен по алгоритмическому мышлению и программированию. Продвинутый уровень	О						ОПК-6, ПК-9, УК-2, УК-6
2	Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Продвинутый уровень	О	1,00			1,00		ОПК-3, ПК-8, УК-2, УК-6
3	Независимый экзамен по ИИ-грамотности	О						ОПК-2, ОПК-4, ПК-10, УК-2, УК-6
4	Методы оптимизации (преподается на иностранном языке)	О	4,00			4,00		ОПК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-7, УК-1, УК-2
	Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)		4,00				4,00	
	ВКР		4,00				4,00	
1	Защита выпускной квалификационной работы	О	4,00				4,00	ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы	Моргачев В.В.	06.04.2026
Декан факультета	Аржанцев И.В.	06.04.2026
Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	14.05.2026

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Код компетенции	Наименование компетенции
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
УК-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-9	Способен принимать экономически обоснованные решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности
УК-11	Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сфере
ОПК-1	Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ОПК-2	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-3	Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
ОПК-4	Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью;
ОПК-5	Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем;
ОПК-6	Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического использования, применять основы информатики и программирования к проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов;
ОПК-7	Способен применять в практической деятельности основные концепции, принципы, теории и факты, связанные с информатикой;
ОПК-8	Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.
ПК-1	Владение классическими концепциями и моделями менеджмента в управлении проектами
ПК-2	Владение методами контроля проекта и готовностью осуществлять контроль версий
ПК-3	Способность оформления методических материалов и пособий по применению программных систем
ПК-4	Готовность к использованию методов и инструментальных средств исследования объектов профессиональной деятельности
ПК-5	Способность готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях
ПК-6	Владение навыками моделирования, анализа и использования формальных методов конструирования программного обеспечения
ПК-7	Способность оценивать временную и емкостную сложность программного обеспечения
ПК-8	Способность создавать программные интерфейсы
ПК-9	Владение навыками использования операционных систем, сетевых технологий, средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных спецификаций, систем управления базами данных
ПК-10	Владение навыками использования различных технологий разработки программного обеспечения
ПК-11	Владение концепциями и атрибутами качества программного обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества
ПК-12	Владение стандартами и моделями жизненного цикла
ПК-13	Способность проводить обучение пользователей программных систем
ПК-14	Способность составлять и оформлять методические материалы и пособия по изучению и применению программных систем

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет	О
Предмет по выбору	В
Факультатив	Ф